

대수 예제 / 유제 LaTeX 대조 - 9단원

유제 9-1 유제 · 09-01 유제 9-1.md

원문

유제 9-1. 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=1+\sin 2x$

(2) $y=\frac{1}{2}\cos (3x-\pi)$

현재 Markdown 렌더

다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=1+\sin 2x$

(2) $y=-\frac{1}{2}\cos (3x-\pi)$

유제 9-2 유제 · 09-02 유제 9-2.md

원문

유제 9-2. 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=\sin x+\sin |x|$

(2) $y=\cos x+|\cos x|$

현재 Markdown 렌더

다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=\sin x+\sin |x|$

(2) $y=\cos x+|\cos x|$

원문

필수 예제 9-1 다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값과 주기를 구하시오.

(1) $y=2\sin 3x$

(2) $y=\frac{1}{2}\cos\left(3x-\frac{3}{4}\pi\right)$

(3) $y=2\tan\frac{1}{3}x$

정석연구 삼각함수의 그래프를 그릴 때에는 먼저 $y=r\sin\omega x$, $y=r\cos\omega x$, $y=r\tan\omega x$ 꼴의 그래프를 그린 다음, 필요에 따라 적당히 평행이동하면 된다. 또한 이와 같은 그래프를 그릴 때에는 주기, 최댓값과 최솟값을 알아보는 것이 중요하다. 다음 정석을 익혀 두길 바란다.

정식 $y=r\sin\omega x \Rightarrow$ 최댓값 $|r|$, 최솟값 $-|r|$, 주기 $2\pi\div|\omega|$

$y=r\cos\omega x \Rightarrow$ 최댓값 $|r|$, 최솟값 $-|r|$, 주기 $2\pi\div|\omega|$

$y=r\tan\omega x \Rightarrow$ 최댓값, 최솟값 없다, 주기 $\pi\div|\omega|$

원문

유제 9-3. 함수 $y=[\cos\pi x](0\leq x\leq 4)$ 의 그래프를 그리시오.

단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

현재 Markdown 렌더

다음 함수의 그래프를 그리고, 최댓값, 최솟값과 주기를 구하시오.

(1) $y=2\sin 3x$

(2) $y=\frac{1}{2}\cos\left(3x-\frac{3}{4}\pi\right)$

(3) $y=2\tan\frac{1}{3}x$

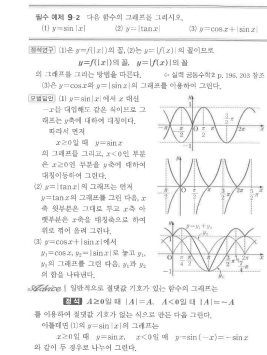
현재 Markdown 렌더

함수 $y=[\cos\pi x](0\leq x\leq 4)$ 의 그래프를 그리시오.

단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

필수 예제 9-2 예제 · 09-03 필수 예제 9-2.md

원문



현재 Markdown 렌더

다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \sin |x|$

(2) $y = |\tan x|$

(3) $y = \cos x + |\sin x|$

유제 9-4 유제 · 09-04 유제 9-4.md

원문

유제 9-4. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x) = 1 + 2 \sin x, \quad g(x) = \langle x \rangle$$

에 대하여 합성함수 $g \circ f$ 의 치역을 구하시오.

단, $\langle x \rangle$ 는 x 보다 큰 최소 정수이다.

답 {0, 1, 2, 3, 4}

현재 Markdown 렌더

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

\$\$

$$f(x)=1+2\sin x, \quad g(x)=\langle x \rangle$$

\$\$

에 대하여 합성함수 $g \circ f$ 의 치역을 구하시오.

단, $\langle x \rangle$ 는 x 보다 큰 최소 정수이다.

원문

필수 예제 9-3 $\text{Max}\{a, b, c, \dots\}$ 는 집합 $\{a, b, c, \dots\}$ 의 원소 중에서 가장 큰 수를 나타낸다고 하자. 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \text{Max}\{m \mid m \leq \sin x, m \text{은 정수}\}$$

라고 할 때, $0 < x < 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리시오.

현재 Markdown 렌더

$\text{Max}\{a, b, c, \dots\}$ 는 집합 $\{a, b, c, \dots\}$ 의 원소 중에서 가장 큰 수를 나타낸다고 하자. 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \text{Max}\{m \mid m \leq \sin x, m \text{은 정수}\}$$

라고 할 때, $0 < x < 2\pi$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리시오.

원문

유제 9-5. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다. $g(x) = \sin x$ 일 때, $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프를 그리시오.

현재 Markdown 렌더

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 원문 그림과 같다. $g(x) = \sin x$ 일 때, $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프를 그리시오.

원문

필수 예제 9-6 함수 $y = a \cos x - \sin^2 x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. 단, a 는 실수이다.

현재 Markdown 렌더

함수 $y = a \cos x - \sin^2 x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. 단, a 는 실수이다.

원문

유제 9-6. 함수 $f(x)$ 는 주기가 2인 주기함수이고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x^2 - 1$ 이다. $f(4.5)$ 의 값을 구하시오. **답** -0.75

현재 Markdown 렌더

함수 $f(x)$ 는 주기가 2인 주기함수이고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = x^2 - 1$ 이다. $f(4.5)$ 의 값을 구하시오.

원문

유제 9-7. 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오. 단, $0 \leq x \leq \pi$ 이다.
(1) $y = 2 \cos^2 x - 4 \sin x + 3$
(2) $y = \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + x \right) + \sqrt{3} \sin(\pi - x) + 1$ **답** (1) 5, -1 (2) $\frac{11}{4}$, 2

현재 Markdown 렌더

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오. 단, $0 \leq x \leq \pi$ 이다.

- (1) $y = 2 \cos^2 x - 4 \sin x + 3$
(2) $y = \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + x \right) + \sqrt{3} \sin(\pi - x) + 1$